

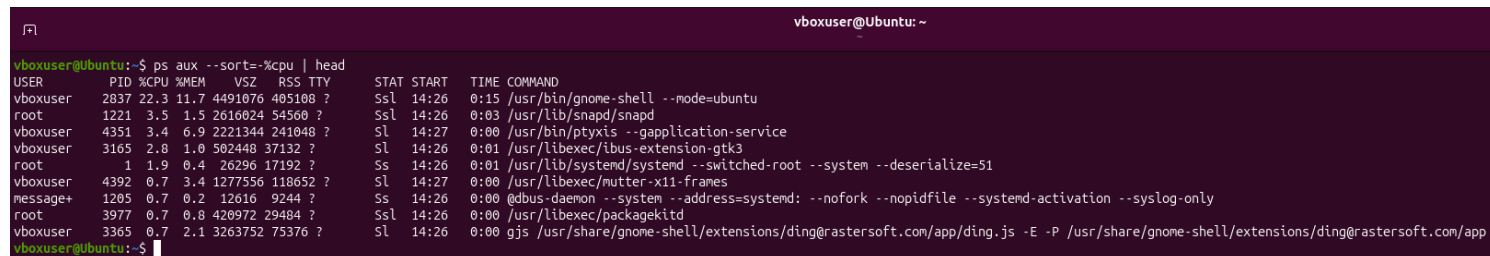
3. Systemy operacyjne — procesy, pamięć i maszyny wirtualne – praca domowa

ps aux --sort=-%cpu | head

ps aux: Pokazuje szczegółową listę wszystkich uruchomionych procesów w systemie dla wszystkich użytkowników.

--sort=-%cpu: Sortuje tę listę malejąco (minus oznacza od najwyższej do najniższej wartości) według procentowego zużycia procesora.

| head: Przekazuje wynik (potokiem |) do polecenia head, które domyślnie wyświetla tylko pierwsze 10 linii (nagłówek + 9 najwyżejniej pracujących procesów).



```
vboxuser@Ubuntu: ~  
vboxuser@Ubuntu:~$ ps aux --sort=-%cpu | head  
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
vboxuser  2837 22.3 11.7 4491676 405108 ?        Ssl  14:26   0:15 /usr/bin/gnome-shell --mode=ubuntu  
root      1221  3.5  1.5 2616024 54560 ?        Ssl  14:26   0:03 /usr/lib/snapd/snapd  
vboxuser  4351  3.4  6.9 2221344 241048 ?        Sl   14:27   0:00 /usr/bin/ptxixis --gaplication-service  
vboxuser  3165  2.8  1.0 502448 37132 ?        Sl   14:26   0:01 /usr/libexec/ibus-extension-gtk3  
root       1  1.9  0.4 26296 17192 ?        Ss   14:26   0:01 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=51  
vboxuser  4392  0.7  3.4 1277556 118652 ?        Sl   14:27   0:00 /usr/libexec/mutter-x11-frames  
message+ 1205  0.7  0.2 12616 9244 ?        Ss   14:26   0:00 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only  
root      3977  0.7  0.8 420972 29484 ?        Ssl  14:26   0:00 /usr/libexec/packagekitd  
vboxuser  3365  0.7  2.1 3263752 75376 ?        Sl   14:26   0:00 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/app  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

Ten rezultat to nagłówek oraz dziewięć procesów, które w tej chwili zużywają najwięcej mocy procesora. Proces PID 2837 użytkownik vboxuser zużywa nawięcej, bo 22.3 % CPU i 1.7 % Pamięci. Command Line:

ps tree -p Wyświetla drzewo procesów.

-p Ten parametr dodaje proces ID w nawiasie.

Rezultatem jest złożone drzewo procesów wraz z ich numerami procesu w nawiasie:

```
vboxuser@Ubuntu: ~  
vboxuser@Ubuntu:~$ pstree -p  
systemd(1)─ModemManager(1412)─{ModemManager}(1465)  
├─{ModemManager}(1470)  
├─{ModemManager}(1474)  
├─NetworkManager(1337)─{NetworkManager}(1460)  
├─{NetworkManager}(1462)  
├─{NetworkManager}(1466)  
├─VBoxDRMClient(1422)─{VBoxDRMClient}(1442)  
├─{VBoxDRMClient}(1443)  
├─{VBoxDRMClient}(1450)  
├─{VBoxDRMClient}(1451)  
├─VBoxService(1428)─{VBoxService}(1433)  
├─{VBoxService}(1434)  
├─{VBoxService}(1435)  
├─{VBoxService}(1436)  
├─{VBoxService}(1437)  
├─{VBoxService}(1438)  
├─{VBoxService}(1439)  
├─{VBoxService}(1440)  
├─accounts-daemon(1208)─{accounts-daemon}(1229)  
├─{accounts-daemon}(1230)  
├─{accounts-daemon}(1326)  
├─avahi-daemon(1145)─avahi-daemon(1276)  
├─chronyd-starter(1147)─chronyd(1334)─chronyd(1373)  
├─colord(1915)─{colord}(1922)  
├─{colord}(1923)  
├─{colord}(1925)  
├─cron(1211)  
├─cups-browsed(1560)─{cups-browsed}(1617)  
├─{cups-browsed}(1618)  
├─{cups-browsed}(1619)  
├─cupsd(1508)  
├─dbus-daemon(1150)  
├─gdm3(1586)─gdm-session-wor(2423)─gdm-wayland-ses(2563)─gnome-session-i(2604)─{gnome-session-i}(2769)  
├─{gnome-session-i}(2770)  
├─{gnome-session-i}(2773)  
├─{gdm-wayland-ses}(2594)  
├─{gdm-wayland-ses}(2596)  
├─{gdm-wayland-ses}(2597)  
├─{gdm-session-wor}(2424)  
├─{gdm-session-wor}(2425)  
├─{gdm-session-wor}(2426)  
├─{gdm3}(1594)  
├─{gdm3}(1595)  
├─{gdm3}(1596)
```

lsdf Wypisuje listę otwartych plików w systemie.

-p Ten parametr filtruje wyniki tylko dla jednego procesu.

"\$PID" To numer procesu

Rezultatem nie wskazania numeru procesu jest bardzo długa lista otwartych plików.

Przy komendzie **lsdf -p 3137** (dla PID3137) otrzymałem listę otwartych plików dla tego konkretnego procesu.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ lsof -p 3137
```

COMMAND	PID	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE/OFF	NODE	NAME
ibus-exte	3137	vboxuser	cwd	DIR	8,2	4096	2362077	/home/vboxuser
ibus-exte	3137	vboxuser	rtd	DIR	8,2	4096	2	/
ibus-exte	3137	vboxuser	txt	REG	8,2	149968	1854112	/usr/libexec/ibus-extension-gtk3
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	1022240	1836547	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmvec.so.1
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	38984	1853628	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libogg.so.0.8.6
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	186520	1853846	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvorbis.so.0.4.9
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	43544	1853530	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7.3.3
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	96496	1837708	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtdb.so.1.4.14
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	38984	1853848	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvorbisfile.so.3.3.8
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	67976	1853229	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcanberra.so.0.2.5
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	22600	1853228	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcanberra-gtk3.so.0.1.9
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	26776	1979868	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-3.0/modules/libcanberra-gtk3-module.so
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	264496	1979871	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gvfs/libgvfscommon.so
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	211528	1979642	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgvfsdbus.so
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	740201	2236081	/usr/share/themes/Yaru-dark/gtk-3.0/gtk.gresource
ibus-exte	3137	vboxuser	DEL	REG	0,1		1148	/memfd:wayland-cursor
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	54136	2360484	/var/cache/fontconfig/a4e60e8d1e10d2fdff3fe3037a1845fb-le64.cache-9
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	382728	2360469	/var/cache/fontconfig/2300eef321c393bfd76478a5c0e95b23-le64.cache-9
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	478896	2360467	/var/cache/fontconfig/0bd3dc0958fa2205aaaa8ebb13e2872b-le64.cache-9
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	30432	2360470	/var/cache/fontconfig/3047814df9a2f067bd2d96a2b9c36e5a-le64.cache-9
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	62112	2360478	/var/cache/fontconfig/6cc790b63b123a6a96ee260fcdad32a9-le64.cache-9
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	68800	2360482	/var/cache/fontconfig/9b89f8e3dae116d678bbf48e5f21f69b-le64.cache-9
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	53936	2360490	/var/cache/fontconfig/e13b20fdb08344e0e664864cc2ede53d-le64.cache-9
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	59544	1979637	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libdconfsettings.so
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	169556	1973900	/usr/share/glib-2.0/schemas/gschemas.compiled
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	5727920	1835257	/usr/lib/locale/locale-archive
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	141712	1853211	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlicommon.so.1.2.0
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	1127960	1835949	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsystemd.so.0.42.0
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	18824	1853040	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXRes.so.1.0.0
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	55688	1853212	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlided.so.1.2.0
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	83120	1853216	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	240696	1853206	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libblkid.so.1.1.0
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	30872	1853261	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdatrie.so.1.4.1
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	187120	1853355	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	186888	1853732	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libseccomp.so.2.6.0
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	419056	1837458	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblcms2.so.2.0.17
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	321920	1853263	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdbus-1.so.3.38.3
ibus-exte	3137	vboxuser	mem	REG	8,2	256480	1838156	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libatspi.so.0.0.1

ps -o pid,tid,ppid,ni,pri,stat,comm -L -p "\$PID" pokazuje wszystkie wątki procesu o podanym PID, wraz z ich parametrami: PID, TID, PPID, priorytet, status i nazwę polecenia.

Ps Wyświetla procesy i wątki.

-L Pokazuje **wątki** procesu (TID = Thread ID).

-p "\$PID" Filtruje wyniki tylko dla procesu o podanym PID.

-o Pozwala wybrać/przefiltrować konkretne kolumny

```
vboxuser@Ubuntu:~$ ps -o pid,tid,ppid,ni,pri,stat,comm -L -p 3137
```

PID	TID	PPID	NI	PRI	STAT	COMMAND
3137	3137	2951	0	19	Sl	ibus-extension-
3137	3172	2951	0	19	Sl	[pango] fontcon
3137	3173	2951	0	19	Sl	pool-spawner
3137	3174	2951	0	19	Sl	gmain
3137	3176	2951	0	19	Sl	dconf worker
3137	3182	2951	0	19	Sl	qdbus

Otrzymałem listę ID wątków dla tego procesu

pid — ID procesu (wszystkie wątki mają ten sam PID)

- tid** — ID wątku (unikalny)
- ppid** — ID procesu-rodzica
- ni** — wartość *nice* (wpływa na priorytet CPU)
- pri** — priorytet wątku
- stat** — status wątku (np. R, S, D, Z, T)
- comm** — nazwa wykonywanego polecenia / wątku

top -H -p "\$PID" pokazuje wszystkie wątki (threads) procesu o podanym PID

```
top - 15:19:10 up 32 min, 1 user, load average: 0.07, 0.04, 0.02
Threads: 6 total, 0 running, 6 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.6 us, 0.9 sy, 0.0 ni, 95.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 2.8 si, 0.0 st
MiB Mem : 3379.6 total, 753.7 free, 1369.6 used, 1539.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 2010.0 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3137	vboxuser	20	0	502512	37280	22552	S	0.0	1.1	0:02.20	ibus-extension-
3172	vboxuser	20	0	502512	37280	22552	S	0.0	1.1	0:00.00	[pango] fontcon
3173	vboxuser	20	0	502512	37280	22552	S	0.0	1.1	0:00.00	pool-spawner
3174	vboxuser	20	0	502512	37280	22552	S	0.0	1.1	0:00.00	gmain
3176	vboxuser	20	0	502512	37280	22552	S	0.0	1.1	0:00.00	dconf worker
3182	vboxuser	20	0	502512	37280	22552	S	0.0	1.1	0:00.03	gdbus

- top** — monitoruje procesy w czasie rzeczywistym
- H** — przełącza top w tryb **wątków**, pokazując TID zamiast PID
- p "\$PID"** — filtruje wyświetlanie tylko dla jednego procesu (numer procesu zamiast **"\$PID"**)

Wynik pozwala mi zobaczyć jakie jest przeciętne obciążenie wątkami, ile jest wątków, które działają, ile jest uśpionych, zatrzymanych i zombie. Zarówno po stronie procesora jak i pamięci jak i również pamięci Swap. Ile mam tej pamięci, ile wolnej pamięci i ile używanej pamięci, pamięć bufora pamięci. Widzę kawałek command line, użytkownika, priorytet danego wątku dla CPU.

cat /etc/os-release wyświetla informacje o systemie operacyjnym, takie jak nazwa dystrybucji, wersja, identyfikator, numer wydania i linki do dokumentacji.

cat /etc/os-release wyświetla informacje o systemie operacyjnym, takie jak nazwa dystrybucji, wersja, identyfikator, numer wydania i linki do dokumentacji.

```
vboxuser@Ubuntu: ~  
vboxuser@Ubuntu:~$ cat /etc/os-release  
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"  
NAME="Ubuntu"  
VERSION_ID="26.04"  
VERSION="26.04 LTS (Resolute Raccoon)"  
VERSION_CODENAME=resolute  
ID=ubuntu  
ID_LIKE=debian  
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"  
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"  
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"  
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"  
UBUNTU_CODENAME=resolute  
LOGO=ubuntu-logo
```

uname -a wyświetla pełne informacje o jądrze Linux i systemie, w jednej linii

```
vboxuser@Ubuntu:~$ uname -a  
Linux Ubuntu 7.0.0-29-generic #29-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 17 20:52:35 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

Linux — typ systemu/jądro

Ubuntu — nazwa hosta

7.0.0-29-generic — wersja jądra Linux

#29-Ubuntu SMP — numer kompilacji + informacja o SMP (wielordzeniowość)

x86_64 — architektura (64-bit)

GNU/Linux — system operacyjny

Fri Jul 17 20:52:35 UTC 2026 - data kompilacji jądra

id && sudo -l Uruchamia dwa polecenia jedno po drugim i pokazuje:

Kim jestem w systemie (UID, grupy)

Jakie mam uprawnienia sudo (czy mogę np. wykonywać komendy jako root)

```
vboxuser@Ubuntu: ~  
vboxuser@Ubuntu:~$ id && sudo -l  
uid=1000(vboxuser) gid=1000(vboxuser) groups=1000(vboxuser),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),111(lpadmin),114(lxd)  
[sudo: authenticate] Password:  
sudo: Authentication failed, try again.  
[sudo: authenticate] Password:  
User vboxuser may run the following commands on Ubuntu:  
  (ALL : ALL) ALL  
vboxuser@Ubuntu:~$
```

Rezultat daje mi następujące informacje:

UID (User ID)

GID (Group ID)

grupy, do których należą

27(sudo) - Dzięki tej informacji wiem, że mogę używać poleceń sudo

-l Ten parametr i wynik, który otrzymam na ekranie określa listę komend jaka mogę uruchamiać jako root

```
User vboxuser may run the following commands on Ubuntu:
(ALL : ALL) ALL
```

- Czyli wszystkie

ss -tulpn Pokazuje wszystkie aktywne gniazda TCP i UDP, wraz z procesami, które je otworzyły.

-t — tylko TCP

-u — tylko UDP

-l — tylko gniazda nasłuchujące (LISTEN)

-p — pokaż procesy (PID + nazwa)

-n — nie rozwiązuje nazw (pokazuje porty jako liczby, np. 22 zamiast ssh)

```
vboxuser@Ubuntu:~$ ss -tulpn
Netid      State      Recv-Q     Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN     0           0           0.0.0.0:5353             0.0.0.0:*               *
udp        UNCONN     0           0           127.0.0.54:53            0.0.0.0:*               *
udp        UNCONN     0           0           127.0.0.53%lo:53         0.0.0.0:*               *
udp        UNCONN     0           0           127.0.0.1:323            0.0.0.0:*               *
udp        UNCONN     0           0           [::]:5353                [::]:*                  *
udp        UNCONN     0           0           [::1]:323                [::]:*                  *
tcp        LISTEN     0           4096        127.0.0.53%lo:53         0.0.0.0:*               *
tcp        LISTEN     0           4096        127.0.0.1:631            0.0.0.0:*               *
tcp        LISTEN     0           4096        127.0.0.54:53            0.0.0.0:*               *
tcp        LISTEN     0           4096        [::1]:631                [::]:*                  *
```

Opis co pokazują poszczególne kolumny:

1. Netid

Typ gniazda (protokół + rodzaj transportu).

tcp — połączenia TCP

udp — gniazda UDP

tcp6 / udp6 — wersje IPv6

To mówi, jakiego protokołu używa socket.

2. State

Aktualny stan gniazda. Najczęściej:

LISTEN — proces nasłuchuje na porcie (serwer czeka na połączenia)

UNCONN — gniazdo UDP bez połączenia (normalne dla UDP)

ESTAB — połączenie TCP jest zestawione

CLOSE-WAIT / TIME-WAIT — stany zamykania TCP

LISTEN (serwisy) i **UNCONN** (UDP).

3. Local Address:Port

Adres i port, na którym proces nasłuchuje lub komunikuje się.

0.0.0.0:5353 — nasłuch na wszystkich interfejsach IPv4

127.0.0.1:631 — tylko lokalnie (CUPS)

:::1:5353 — IPv6 loopback

127.0.0.53:53 — lokalny DNS stub resolver systemd-resolved

4. Peer Address:Port

Adres zdalny, z którym socket jest połączony.

W przypadku gniazd nasłuchujących:

0.0.0.0:*

:::*

To oznacza: *brak konkretnego zdanego hosta*, bo socket czeka na połączenia.

W UDP UNCONN również jest *, bo UDP nie ma połączeń.

5. Process

Informacje o procesie, który posiada gniazdo:

nazwa procesu

PID

systemctl --type=service --state=running Filtruje i wyświetla tylko te jednostki systemd, które są usługami (service) i aktualnie działają (running).

systemctl To narzędzie do zarządzania jednostkami systemd: usługami, socketami itd. Pozwala je uruchamiać, zatrzymywać, sprawdzać status, logi, zależności i stan.


```
vboxuser@Ubuntu:~$ systemctl --type=service --state=running
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
chrony.service	loaded	active	running	chrony, an NTP client/server
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Generate Color Profiles
cron.service	loaded	active	running	Regular background program processing daemon
cups-browsed.service	loaded	active	running	Make remote CUPS printers available locally
cups.service	loaded	active	running	CUPS Scheduler
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
fwupd.service	loaded	active	running	Firmware update daemon
gdm.service	loaded	active	running	GNOME Display Manager
ModemManager.service	loaded	active	running	Modem Manager
networkd-dispatcher.service	loaded	active	running	Dispatcher daemon for systemd-networkd
NetworkManager.service	loaded	active	running	Network Manager
polkit.service	loaded	active	running	Authorization Manager
power-profiles-daemon.service	loaded	active	running	Power Profiles daemon
rsyslog.service	loaded	active	running	System Logging Service
rtkit-daemon.service	loaded	active	running	RealtimeKit Scheduling Policy Service
snapd.service	loaded	active	running	Snap Daemon
switcheroo-control.service	loaded	active	running	Switcheroo Control Proxy service
systemd-journald.service	loaded	active	running	Journal Service
systemd-logind.service	loaded	active	running	User Login Management
systemd-oomd.service	loaded	active	running	Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer
systemd-resolved.service	loaded	active	running	Network Name Resolution
systemd-udev.service	loaded	active	running	Rule-based Manager for Device Events and Files
udisks2.service	loaded	active	running	Disk Manager
unattended-upgrades.service	loaded	active	running	Unattended Upgrades Shutdown
upower.service	loaded	active	running	Daemon for power management
user@1000.service	loaded	active	running	User Manager for UID 1000
virtualbox-guest-utils.service	loaded	active	running	Virtualbox guest utils
wpa_supplicant.service	loaded	active	running	WPA supplicant

Legend: LOAD → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

30 loaded units listed.

Wyjaśnienie parametrów:

--type=service

Filtruje wynik tak, aby pokazać tylko jednostki typu „service”, czyli klasyczne usługi systemowe.

Przykłady usług:

sshd.service

NetworkManager.service

cron.service

docker.service

Systemd ma wiele typów jednostek (socket, timer, mount, target), a ten parametr ogranicza wynik tylko do usług.

--state=running

Pokazuje tylko te usługi, które są aktualnie uruchomione i mają status *running*.

Status *running* oznacza:

Proces główny usługi działa, systemd monitoruje go, usługa jest aktywna i wykonuje swoją pracę.

Inne stany to np. *dead*, *failed*, *activating*, *deactivating*.

journalctl -p warning -n 50 Wyświetla 50 ostatnich wpisów z dziennika systemd, które mają priorytet „warning” lub gorszy (error, critical, alert, emergency).

journalctl - To narzędzie do przeglądania logów systemd. Pozwala filtrować wpisy według czasu, jednostek, priorytetów, procesów.

Wyjaśnienie parametrów:

-p warning

Filtruje logi według **priorytetu (severity)**.

Systemd używa poziomów zgodnych z syslogiem:

Poziom	Numer	Znaczenie
emergency	0	system nie działa
alert	1	natychmiastowa reakcja
critical	2	poważny błąd
error	3	błąd
warning	4	ostrzeżenie
notice	5	ważna informacja
info	6	zwykła informacja
debug	7	debugowanie

Parametr -p warning oznacza:

"Pokaż wpisy o priorytecie warning (4) oraz wszystkie bardziej krytyczne: error, critical, alert, emergency."

```
vboxuser@ubuntu:~$ journalctl -p warning -n 50
Aug 10 14:46:35 Ubuntu gnome-session-service[2822]: App spice-vdagent.desktop sets X-GNOME-Autostart-Phase, but gnome-session no longer manages session services
Aug 10 14:46:35 Ubuntu gnome-shell[2845]: Unknown experimental feature 'scale-monitor-framebuffer'
Aug 10 14:46:35 Ubuntu gnome-shell[2845]: Unknown experimental feature 'xwayland-native-scaling'
Aug 10 14:46:36 Ubuntu gnome-session-service[2822]: Could not create transient scope for PID 2974: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnixProcessIdUnknown: Failed to set unit properties: No such process
Aug 10 14:46:37 Ubuntu gsd-keyboard[2961]: g_variant_unref: assertion 'value != NULL' failed
Aug 10 14:46:37 Ubuntu gsd-sharing[2977]: Failed to stop gnome-user-share-webdav.service: GDBus.Error:org.freedesktop.systemd1.NoSuchUnit: Unit gnome-user-share-webdav.service not loaded.
Aug 10 14:46:37 Ubuntu gsd-usb-protection[3811]: Failed to fetch USBGuard parameters: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.usbguard1 was not provided by any .service files
Aug 10 14:46:38 Ubuntu gsd-media-keys[2965]: Failed to grab accelerator for keybinding settings:hibernate
Aug 10 14:46:38 Ubuntu gsd-media-keys[2965]: Failed to grab accelerator for keybinding settings:playback-repeat
Aug 10 14:46:38 Ubuntu systemd[1631]: xdg-document-portal.service: Failed to kill control group /user.slice/user-60578.slice/user@60578.service/session.slice/xdg-document-portal.service, ignoring: Operation not permitted
Aug 10 14:46:38 Ubuntu systemd[1631]: xdg-document-portal.service: Failed to kill control group /user.slice/user-60578.slice/user@60578.service/session.slice/xdg-document-portal.service, ignoring: Operation not permitted
Aug 10 14:46:38 Ubuntu systemd[1631]: xdg-document-portal.service: Failed to kill control group /user.slice/user-60578.slice/user@60578.service/session.slice/xdg-document-portal.service, ignoring: Operation not permitted
Aug 10 14:46:39 Ubuntu org.gnome.Nautilus[3555]: Failed to register: Unable to acquire bus name 'org.gnome.Nautilus'
Aug 10 14:46:41 Ubuntu kernel: clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 1732752568 wd_nsec: 1732752254
Aug 10 14:46:41 Ubuntu update-notifier[2986]: libayatana-appindicator is deprecated. Please use libayatana-appindicator-glib in newly written code.
Aug 10 14:46:42 Ubuntu systemd[1631]: mpris-proxy.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 10 14:46:43 Ubuntu update-notifier[2986]: libayatana-appindicator is deprecated. Please use libayatana-appindicator-glib in newly written code.
Aug 10 14:46:43 Ubuntu update-notifier[2986]: libayatana-appindicator is deprecated. Please use libayatana-appindicator-glib in newly written code.
Aug 10 14:48:14 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[3863]: libEGL warning: failed to get driver name for fd -1
Aug 10 14:48:14 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[3863]: libEGL warning: MESA-LOADER: failed to retrieve device information
Aug 10 14:48:14 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[3863]: libEGL warning: failed to get driver name for fd -1
Aug 10 14:48:14 Ubuntu gsd-xsettings[3898]: Failed to get current UI scaling factor: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Name "org.gnome.Mutter.X11" does not exist
Aug 10 14:48:14 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[3863]: MESA: error: ZINK: failed to choose pdev
Aug 10 14:48:14 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[3863]: libEGL warning: egl: failed to create dri2 screen
Aug 10 14:48:15 Ubuntu gnome-shell[2845]: Invalid sequence for VSYNC frame info
Aug 10 14:51:31 Ubuntu systemd[2496]: ubuntu-insights-collect.service: unit configures an IP firewall, but not running as root.
Aug 10 14:51:31 Ubuntu systemd[2496]: ubuntu-insights-collect.service: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
Aug 10 15:25:35 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[4478]: libEGL warning: failed to get driver name for fd -1
Aug 10 15:25:35 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[4478]: libEGL warning: MESA-LOADER: failed to retrieve device information
Aug 10 15:25:35 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[4478]: libEGL warning: failed to get driver name for fd -1
Aug 10 15:25:35 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[4478]: MESA: error: ZINK: failed to choose pdev
Aug 10 15:25:35 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[4478]: libEGL warning: egl: failed to create dri2 screen
Aug 10 15:34:37 Ubuntu gnome-shell[2845]: Type GTypeInfo of property AccountsService.User::password_mode does not match return type GTypeInfo of getter get_password_mode. Falling back to slow path
Aug 10 15:34:37 Ubuntu update-notifier[2986]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Aug 10 15:34:37 Ubuntu update-notifier[2986]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Aug 10 15:34:37 Ubuntu update-notifier[2986]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Aug 10 15:34:38 Ubuntu gnome-shell[2845]: Cursor update failed: drwModeAtomicCommit: Invalid argument
Aug 10 15:55:56 Ubuntu update-notifier[2986]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Aug 10 15:55:56 Ubuntu update-notifier[2986]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Aug 10 15:55:56 Ubuntu update-notifier[2986]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Aug 10 15:55:56 Ubuntu update-notifier[2986]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Aug 10 15:55:56 Ubuntu gnome-shell[2845]: Cursor update failed: drwModeAtomicCommit: Invalid argument
Aug 10 16:07:00 Ubuntu gnome-shell[2845]: Cursor update failed: drwModeAtomicCommit: Invalid argument
Aug 10 16:08:07 Ubuntu gnome-shell[2845]: Cursor update failed: drwModeAtomicCommit: Invalid argument
Aug 10 16:09:13 Ubuntu gnome-shell[2845]: Cursor update failed: drwModeAtomicCommit: Invalid argument
Aug 10 16:10:38 Ubuntu gnome-shell[2845]: Cursor update failed: drwModeAtomicCommit: Invalid argument
Aug 10 16:22:51 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[5159]: libEGL warning: failed to get driver name for fd -1
Aug 10 16:22:51 Ubuntu org.gnome.Ptyxis[5159]: libEGL warning: MESA-LOADER: failed to retrieve device information
```

find /etc/systemd/system -maxdepth 2 -type f Wyszukuje wszystkie pliki (nie katalogi) w katalogu /etc/systemd/system oraz maksymalnie dwa poziomy w dół.

find - To narzędzie do wyszukiwania plików i katalogów według kryteriów: nazwy, typu, rozmiaru, daty, właściciela itd.

Wyjaśnienie parametrów:

-maxdepth 2 Ogranicza głębokość przeszukiwania do **dwóch poziomów**:

poziom 0 → /etc/systemd/system

poziom 1 → podkatalogi

poziom 2 → podkatalogi podkatalogów

-type f Filtruje wynik tak, aby pokazać tylko pliki, a nie katalogi.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ find /etc/systemd/system -maxdepth 2 -type f
/etc/systemd/system/snap-snapd-26865.mount
/etc/systemd/system/snap-snapd\x2ddesktop\x2dintegration-361.mount
/etc/systemd/system/snap-firmware\x2dupdater-226.mount
/etc/systemd/system/snap-firefox-8107.mount
/etc/systemd/system/snap-snap\x2dstore-1367.mount
/etc/systemd/system/snap-gtk\x2dcommon\x2dthemes-1535.mount
/etc/systemd/system/snap-prompting\x2dclient-204.mount
/etc/systemd/system/snap-gnome\x2d46\x2d2404-153.mount
/etc/systemd/system/snap-bare-5.mount
/etc/systemd/system/snap-desktop\x2dsecurity\x2dcenter-150.mount
/etc/systemd/system/snap-mesa\x2d2404-1165.mount
/etc/systemd/system/snap.mesa-2404.component-monitor.service
/etc/systemd/system/snap-core24-1587.mount
/etc/systemd/system/cloud-init-network.service
```

find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null Wyszukuje wszystkie pliki z ustawionym bitem SUID w całym systemie, ignorując komunikaty o błędach.

find - Przeszukuje system plików według kryteriów

Wyjaśnienie parametrów:

/ — katalog startowy

Przeszukiwanie zaczyna się od **roota**

-perm -4000

4000 oznacza **bit SUID** (Set User ID).

Bit SUID powoduje, że plik wykonywalny uruchamia się z uprawnieniami właściciela pliku, a nie użytkownika, który go uruchamia.

-type f

Filtruje wynik tak, aby pokazać tylko pliki, a nie katalogi czy inne.

2>/dev/null

Przekierowuje strumień błędów (stderr) do /dev/null.

Bo podczas przeszukiwania / pojawią się błędy typu:

„Permission denied”

„Operation not permitted”

„No such file or directory”

Przekierowanie usuwa te komunikaty, aby wynik był czysty:

```
vboxuser@Ubuntu:~$ find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/usr/lib/cargo/bin/sudo
/usr/lib/cargo/bin/su
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/mount
/usr/bin/umount
/usr/bin/sudo.ws
/usr/bin/pkexec
/usr/bin/su
/usr/bin/chfn
/usr/bin/fusermount3
/usr/bin/passwd
/usr/bin/ntfs-3g
/usr/bin/chsh
/usr/sbin/pppd
/snap/core24/1587/usr/bin/chfn
/snap/core24/1587/usr/bin/chsh
/snap/core24/1587/usr/bin/gpasswd
/snap/core24/1587/usr/bin/mount
/snap/core24/1587/usr/bin/newgrp
/snap/core24/1587/usr/bin/passwd
/snap/core24/1587/usr/bin/su
/snap/core24/1587/usr/bin/sudo
/snap/core24/1587/usr/bin/umount
/snap/core24/1587/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/snap/core24/1587/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/snap/core24/1587/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1
vboxuser@Ubuntu:~$
```

Ad.4

Przejdź przez katalogi /etc/ , /var/

```
vboxuser@Ubuntu:/etc$ dir
ModemManager      ca-certificates      debuginfod           ghostscript           initramfs-tools      logrotate.conf       os-release          rc3.d              speech-dispatcher    udisks2
NetworkManager    ca-certificates.conf default              glvnd                 inputrc              logrotate.d          pam.conf            rc4.d              ssh                  ufw
PackageKit         ca-certificates.conf.dpkg-old deluser.conf          gnome                 insserv.conf.d      lsb-release          pam.d              rc5.d              ssl                  update-manager
UPower            chatscripts           dhcp                  gnome-remote-desktop ipp-usb              machine-id           paperspecs         rc6.d              sssd                 update-motd.d
X11               cloud                 dhcpcd.conf          gnutls                issue                magic               passwd             rc5.d              subgid               update-notifier
alsa              colord                dictionaries-common groff                  issue.net            manpath.config       passwd            resolv.conf        subuid               usb_modeswitch.conf
alternatives      console-setup         dpkg                 groff                  kernel               mime.types           pcmcia            rmt                 subuid               usb_modeswitch.d
anacrontab        cracklib              dracut.conf          group                 kdump               mime.types           perl              rpc                  sudo                 vconsole.conf
apm               credstore             dracut.conf.d        grub.d                kexec                modprobe.d           plymouth          rsyslog.conf       sudo.conf            vin
apparmor          credstore.encrypted  e2scrub.conf         gshadow               ld.so.cache          modules              pm                 sane.d              sudoers              vulkan
apparmor.d        cron.d               emacs                gshadow               ld.so.conf           modules-load.d       pnm2ppa.conf     security            sudoers.d            wgetrc
apport            cron.daily            environment           gss                   ld.so.conf.d         modules              polkit-1          selinux             sysstat              wpa_supplicant
apt              cron.hourly           ethertypes           gtk-3.0               ldap                 nanorc               ppp               sensors.d           systemd              xdg
avahi             cron.monthly          fonts                hdparm.conf           host.conf            libaudit.conf        profile           sensors3.conf       terminfo              xattr.conf
bash.bashrc       cron.weekly           fstab                hosts                  hostname             libblockdev          profile.d          services            timezone              xml
bash_completion  cron.yearly           fuse.conf            hosts.allow            hostsdeny            libl3                protocols        sgml                 tmpfiles.d           zsh_command_not_found
bash_completion.d cronatub              fwupd               hostsdeny              hp                   libl3                pulse             shadow              tpm2-tss
bindresvport.blacklist cups                   gdm3                ifplugd               init                 libl3                rc0.d             shells               ubuntu-advantage
binfmt.d          dbus-1                gdm3                init                   init.d               locale.conf          rc1.d             skel                 ucf.conf
bluetooth         dconf                 gdm3                init                   init.d               locale.gen           rc2.d             snmp                 udev
brlapi.key        debconf.conf          geoclue              init                   init.d               logcheck            opt
brltty            debian_version         geoclue              init                   init.d               logcheck            opt
```

```
vboxuser@Ubuntu:/var$ dir
backups  cache  crash  lib  local  lock  log  mail  metrics  opt  run  snap  spool  tmp
```

Ad.5

Sprawdź zawartość katalogów /etc/shadow /etc/passwd

/etc/passwd

```
vboxuser@Ubuntu:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:996:996:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:995:995:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:100:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:989:989:systemd Resolver:/:usr/sbin/nologin
_chrony:x:988:988:Chrony Daemon:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
tss:x:987:987:tss user for tpm2:/:usr/sbin/nologin
uidd:x:101:105::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:986:986:systemd Userspace OOM Killer:/:usr/sbin/nologin
whoopsie:x:102:108::/nonexistent:/bin/false
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:103:109:Avahi mDNS daemon:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:984:984:NetworkManager OpenVPN:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:983:983:tcpdump:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sssd:x:104:110:SSSD system user:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:105:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
usbmux:x:106:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:107:111:user for cups-pk-helper service:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:982:982:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
saned:x:108:112::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:109:113::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
cups-browsed:x:110:111::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:981:981:system user for pipewire:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
hplip:x:111:7:HPLIP system user:/run/hplip:/bin/false
gnome-remote-desktop:x:980:980:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:979:979>User for polkitd:/:usr/sbin/nologin
rtkit:x:978:978:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:977:977:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gdm:x:975:975:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
vboxuser:x:1000:1000:vboxuser:/home/vboxuser:/bin/bash
```

Wygląda na to, że każdy wiersz to jeden użytkownik w formacie:

nazwa_użytkownika:x:UID:GID:opis:katalog_domowy:shell

/etc/shadow

Ten plik jest chroniony — tylko root może go odczytać.

Używam komendy `sudo cat /etc/shadow` i użycie `sudo` wymaga podania hasła.

Zapis jest w formacie:

`nazwa_użytkownika:hash_hasła:ostatnia_zmiana:min:max:ostrzeżenie:nieaktywne:wygasanie`

Wyjaśnienie co oznaczają te pola:

nazwa_użytkownika - login

hash_hasła - zaszyfrowane hasło (np. Szyfrowaniem SHA-512)

ostatnia_zmiana - dzień liczony od 1.1.1970

min - minimalny czas między zmianami hasła

max - maksymalny czas ważności hasła

ostrzeżenie - ile dni przed wygaśnięciem system ostrzega

nieaktywne - ile dni po wygaśnięciu konto jest blokowane

wygasanie - dzień, w którym konto przestaje działać

[screenshot poniżej]

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo cat /etc/shadow
[sudo: authenticate] Password:
root:!:20566:0:99999:7:::
daemon:!:20566:0:99999:7:::
bin:!:20566:0:99999:7:::
sys:!:20566:0:99999:7:::
sync:!:20566:0:99999:7:::
games:!:20566:0:99999:7:::
man:!:20566:0:99999:7:::
lp:!:20566:0:99999:7:::
mail:!:20566:0:99999:7:::
news:!:20566:0:99999:7:::
uucp:!:20566:0:99999:7:::
proxy:!:20566:0:99999:7:::
www-data:!:20566:0:99999:7:::
backup:!:20566:0:99999:7:::
list:!:20566:0:99999:7:::
irc:!:20566:0:99999:7:::
_apt:!:20566:0:99999:7:::
nobody:!:20566:0:99999:7:::
systemd-network:!:20566:0:99999:7:::1:
dhcpcd:!:20566:0:99999:7:::1:
messagebus:!:20566:0:99999:7:::1:
syslog:!:20566:0:99999:7:::1:
systemd-resolve:!:20566:0:99999:7:::1:
_chrony:!:20566:0:99999:7:::1:
tss:!:20566:0:99999:7:::1:
uidd:!:20566:0:99999:7:::1:
systemd-oom:!:20566:0:99999:7:::1:
whoopsie:!:20566:0:99999:7:::1:
dnsmasq:!:20566:0:99999:7:::1:
avahi:!:20566:0:99999:7:::1:
nm-openvpn:!:20566:0:99999:7:::1:
tcpdump:!:20566:0:99999:7:::1:
sssd:!:20566:0:99999:7:::1:
speech-dispatcher:!:20566:0:99999:7:::1:
usbmux:!:20566:0:99999:7:::1:
cups-pk-helper:!:20566:0:99999:7:::1:
fwupd-refresh:!:20566:0:99999:7:::1:
saned:!:20566:0:99999:7:::1:
geoclue:!:20566:0:99999:7:::1:
cups-browsed:!:20566:0:99999:7:::1:
pipewire:!:20566:0:99999:7:::1:
hplip:!:20566:0:99999:7:::1:
gnome-remote-desktop:!:20566:0:99999:7:::1:
polkitd:!:20566:0:99999:7:::1:
rtkit:!:20566:0:99999:7:::1:
```